

Reproducción de resultados obtenidos por DESI DR2.

Emmanuel Juda Rodriguez Nachez

Laboratorio Avanzado

repositorio curso: <https://github.com/CosmoStats/ejercicios-emdajhuda>

repositorio proyecto: https://github.com/CosmoStats/ejercicios-emdajhuda/tree/main/proyecto_final

19 de junio de 2026

Resumen

En el siguiente trabajo se describe el como se intentó reproducir los resultados de DESI DR2 [1], en este se hizo inferencia bayesiana en datos de BAO, CMB [2], y supernovas [3]. Con los datos se ajustaron diferentes modelos cosmologicos, entre ellos Λ CDM plano y no plano, w CDM y w_0w_a CDM.

1. Introducción

En el área de cosmología existe un modelo, Λ CDM, que es capaz de reproducir como esta formado el universo. El problema surge que esa descripción deja de ser buenas cuando se llega a cierta escala, por lo que se han propuesto diferentes modelos que reproducen los resultados del modelo Λ CDM, pero a su vez buscan describir mejor al universo a escalas a las que Λ CDM no puede.

Una de los formas mas usadas que existe para probar modelos es la inferencia bayesiana. La inferencia bayesiana compara las predicciones de un modelo con datos, pesando entre los posibles errores de las mediciones y con esa información estima cual es la combinación de parámetros del modelo que mejor reproducen los datos.

En particular se utilizaron tres conjuntos de datos, que en teoría, son capaces de restringir distinta información uno respecto a otro. Se usaron los datos de BAO de DESI DR2 [1], supernovas Pantheon+ [3] y para un par de modelos también se uso los datos del CMB de Planck 2018 [2].

2. Datos y metodología

2.1. Conjuntos de datos

Como se menciona cada conjunto de datos ayuda a restringir diferentes parámetros de los modelos cosmológicos.

- **DESI DR2 BAO:** mide D_M/r_d , D_H/r_d , D_V/r_d por trazador, puesto que se usaron diferentes colecciones de objetos como trazadores, entre ellos BGS, LRG, ELG, QSO, Ly. Cada uno aporta información de diferente profundidad y hace que la información de las oscilaciones acústicas de bariones este mas completa.
- **Pantheon+:** muestra de supernovas tipo Ia, qué mide (distancias luminosidad), rango de redshift. Este conjunto de datos ya fue trabajado en clase con un modelado mas simple del likelihood.

- **Planck CMB:** obtiene información acerca de la distribución de materia a tiempos tempranos, por lo que se puede obtener información diferente a los otros datasets que estan mas concentrados en tiempos tardios.

2.2. Modelos cosmológicos

Como se menciona anteriormente existe una gran familia de modelos cosmológicos alternativos mas allá de Λ CDM, entre ellos existe una familia de modelos que corresponden a modificar la ecuación de estado de la energía oscura y a contemplar un universo con curvatura. En este trabajo los modelos que de los que se hizo inferencia pertenecen a esta familia y de forma resumida tienen estas diferencias entre si:

- Λ CDM plano ($\Omega_k = 0, w = -1$)
- Λ CDM no plano + ($\Omega_k = libre, w = -1$)
- w CDM ($\Omega_k = 0, w = libre$)
- w_0w_a CDM ($\Omega_k = 0, w(a) = w_0 + w_a(1 - a)$)
- w_0w_a CDM ($\Omega_k = libre, w(a) = w_0 + w_a(1 - a)$)

2.3. Inferencia

En este trabajo se utilizo el software **Cobaya**[4], pues tiene la facilidad de que al ser un código muy utilizado por la comunidad de cosmología, ya se encuentra disponible el likelihood programado, ademas de que se vuelve de fácil acceso los datos de cada uno de los tres conjuntos. Se menciona que para la inferencia bayesiana se debe comparar el modelo con los datos. Para ello debemos poder calcular las predicciones de los datos y para hacer eso se uso **CLASS**[5] como código teórico, por ultimo, existen muchas técnicas para evaluar las distintas combinaciones de parámetros que hay para intentar reproducir los datos, en este trabajo se uso el sampler MCMC de Metropolis-Hastings, pues es el mas cercano al visto en clase y es el que se utiliza en el paper del que se intento reproducir los resultados [1]. Una parte importante de la inferencia bayesiana es la selección de los priors, en este caso para que sean menos informativos se escogieron priors planos que encierran a los valores reportados en el articulo, en los unicos casos en los que no se tomaron uniformes fue cuando se fijaron los parametros para ciertos modelos, con el objetivo de que correspondan a las descripciones de la lista 2.2. Los priors usados para los parametros se encuentran resumidos en la tabla 1. (tabla 1).

Cuadro 1: Priors utilizados en el análisis.

Parámetro	Prior	Comentario
H_0	[50, 90]	uniforme
ω_b	[0,015, 0,030]	uniforme
ω_{cdm}	[0,10, 0,14]	uniforme
Ω_k	[-0,3, 0,3]	uniforme, solo en modelos con curvatura
w_0	[-3, 1]	uniforme, solo en w CDM / w_0w_a CDM
w_a	[-3, 2]	uniforme, solo en w_0w_a CDM

3. Resultados

3.1. Modelo Λ CDM plano

Para el modelo Λ CDM plano, se realizo inferencia con los datos de DESI BAO, DESI BAO + Pantheon+ y DESI BAO + CMB. Entre los primeros dos los resultados son muy similares [1](#). Esto no se esperaba que fuera asi, puesto que en teoria los datos de pantheon ayudarian a restringir mejor el valor de H_0 en el modelo. En cambio para DESI BAO + CMB el tiempo de computo necesario para evaluar CMB es muy alto y por tiempo limitado no se pudo dejar converger suficiente la cadena.

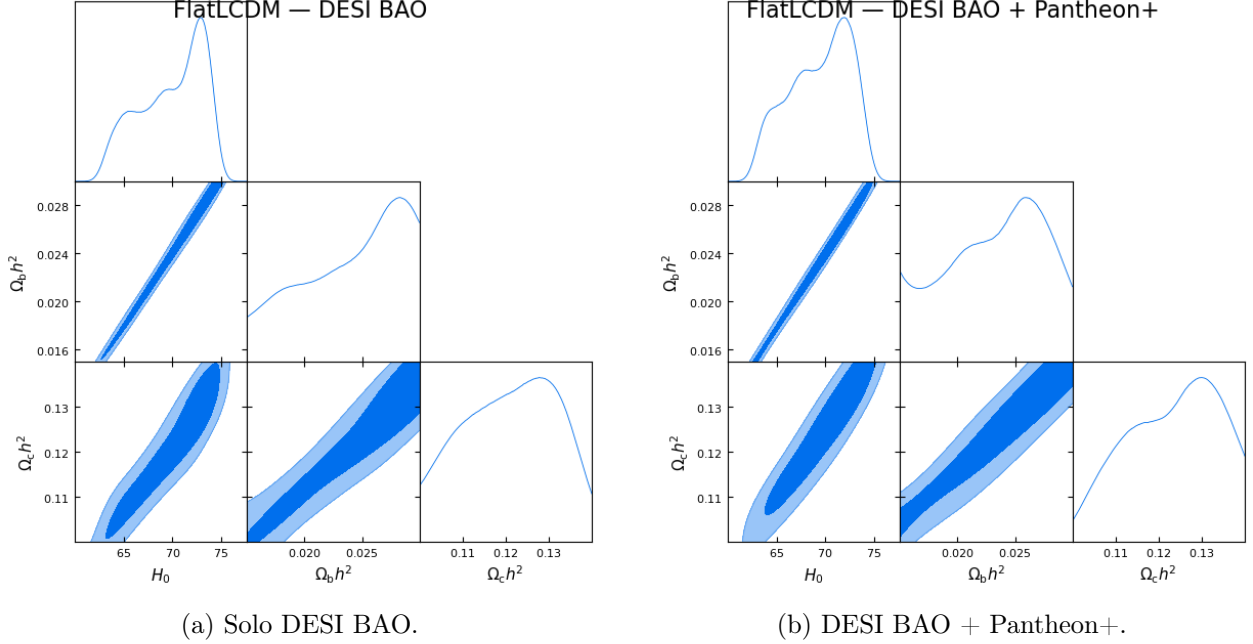


Figura 1: Posterior de Λ CDM plano para distintos conjuntos de datos.

En la comparación de Ω_m y H_0 para los dos conjuntos de datos se observa que ambos comparten conjuntos de parámetros probables. Esto nos quiere decir que los conjuntos de datos dan parámetros similares pero no restringen información extra.

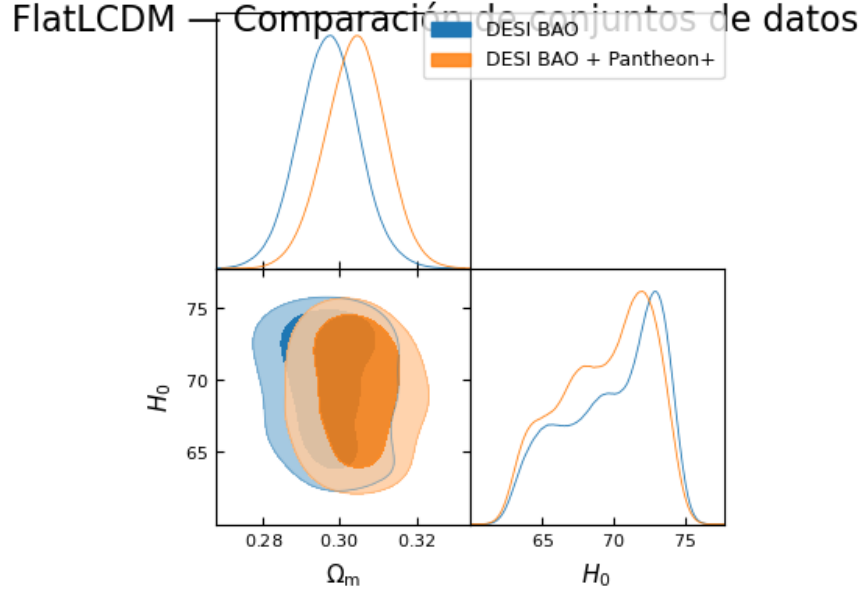


Figura 2: Comparación de Ω_m y H_0 entre DESI BAO y DESI BAO + Pantheon+ para el modelo Λ CDM plano.

3.2. Modelo Λ CDM + curvatura

En este análisis se observó una degeneración en ambos conjuntos de datos que parece provenir de que el método de cálculo que un conjunto de parámetros con Ω_k negativa parece ser también una buena aproximación, en este caso, sabemos que esa posibilidad no concuerda con otras mediciones y para tener un mejor resultado sería mejor el tener un prior que restringiera ese valor.

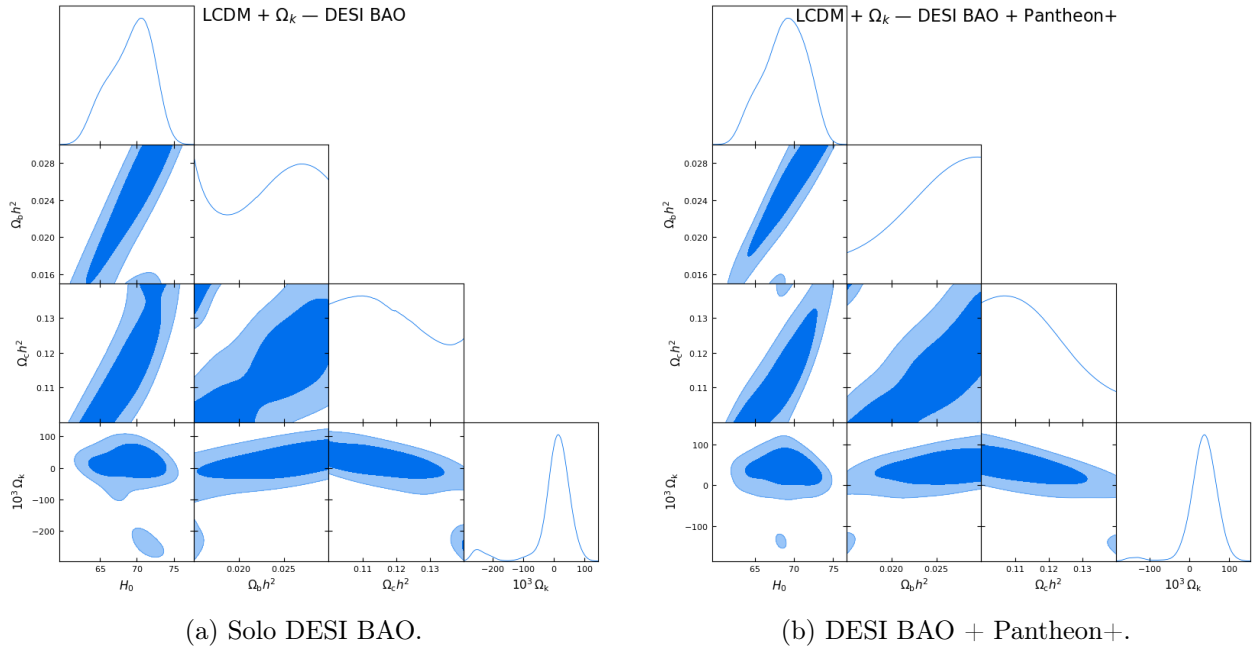


Figura 3: Posterior de Λ CDM no plano para distintos conjuntos de datos.

Aquí observamos que de igual forma los dos conjuntos de datos parecen indicar un posterior similar, sin restringir alguna combinación de parámetros.

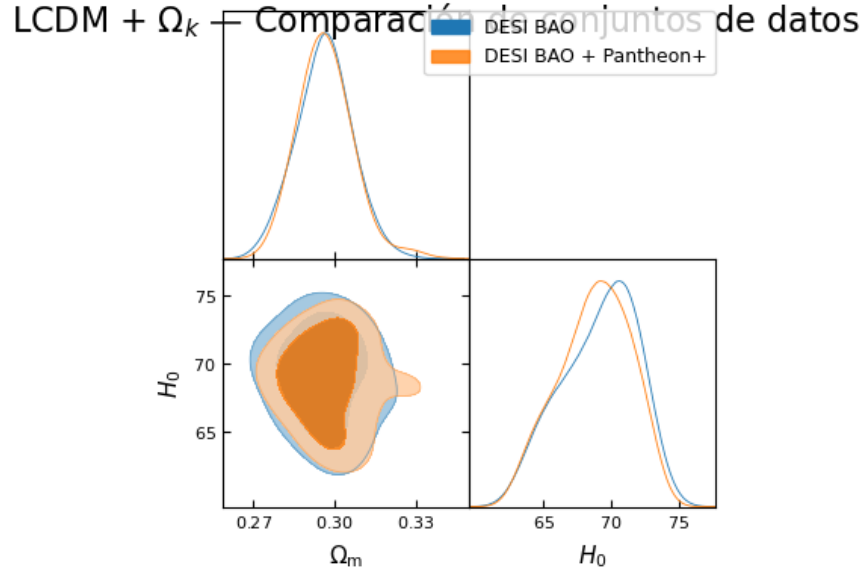


Figura 4: Comparación de Ω_m y H_0 entre conjuntos de datos para $\Lambda\text{CDM} + \Omega_k$.

3.3. Modelo $w\text{CDM}$

Ahora tenemos otra degeneración que parece provenir del valor de w , con una parte del posterior que indica concordancia con una energía oscura constante y con otra que parece indicar que no es así, esto sucede de manera diferente para ambos conjuntos de datos, por lo que parece indicar que no es una degeneración que valga la pena contemplar y para mejorar el cálculo sería mejor evitar esas áreas en el prior.

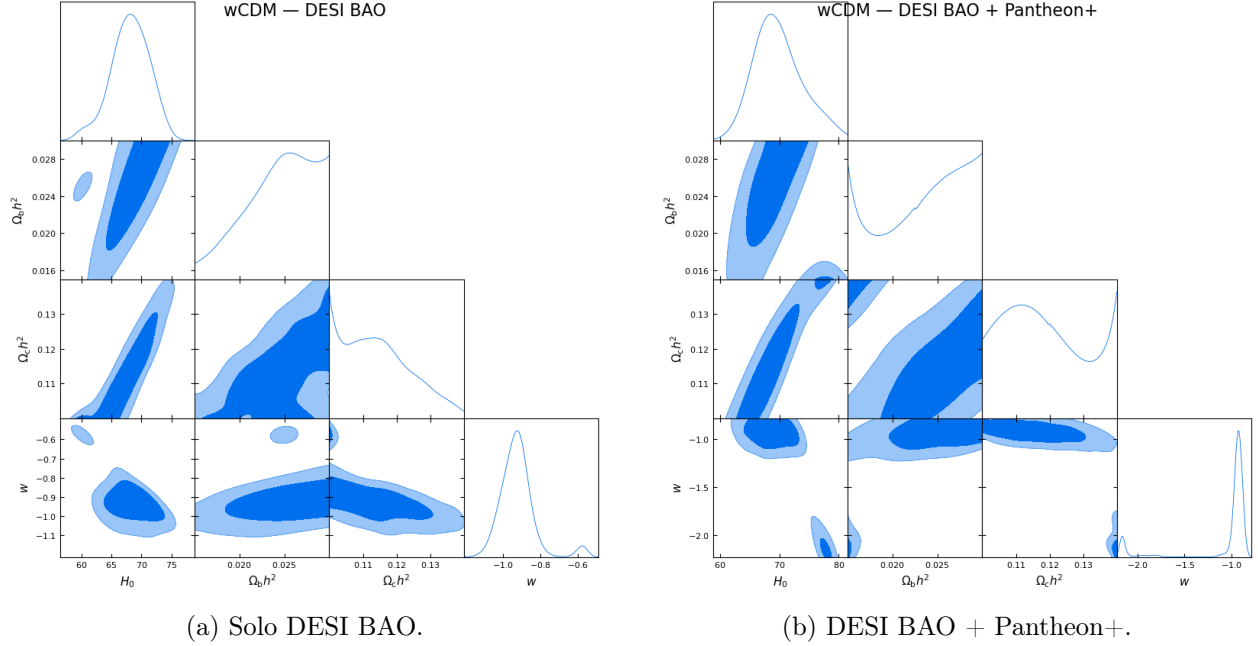


Figura 5: Posterior de Λ CDM no plano para distintos conjuntos de datos.

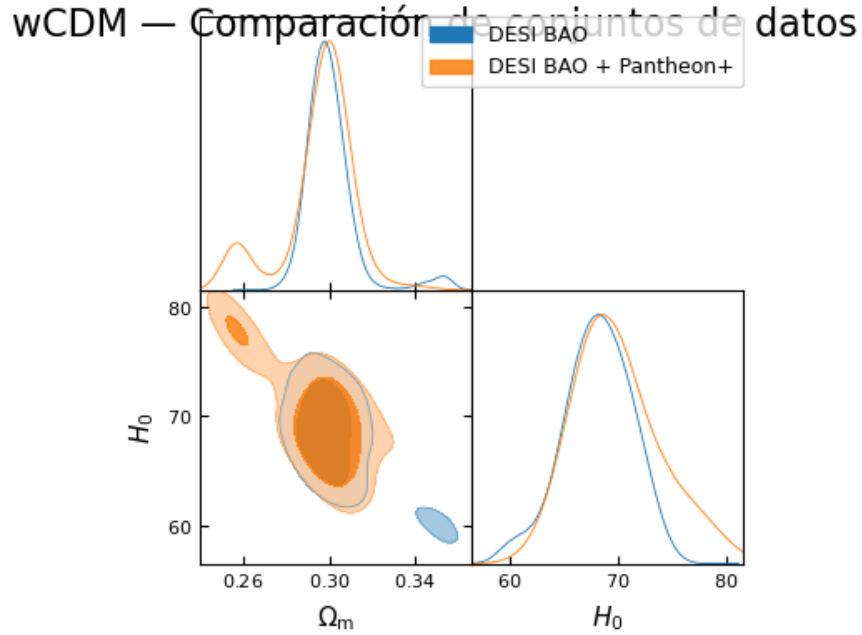


Figura 6: Comparación de Ω_m y H_0 entre conjuntos de datos para w CDM.

3.4. Modelo $w_0 w_a$ CDM

Ahora con mas parametros, parece que el metodo es menos capaz de restringir a los parametros, pero de forma curiosa, parece que pudo restringir bien dos parametros para el caso de los datos de DESI BAO y 3 parametros para el caso de los datos DESI BAO + Pantheon+. [7](#)

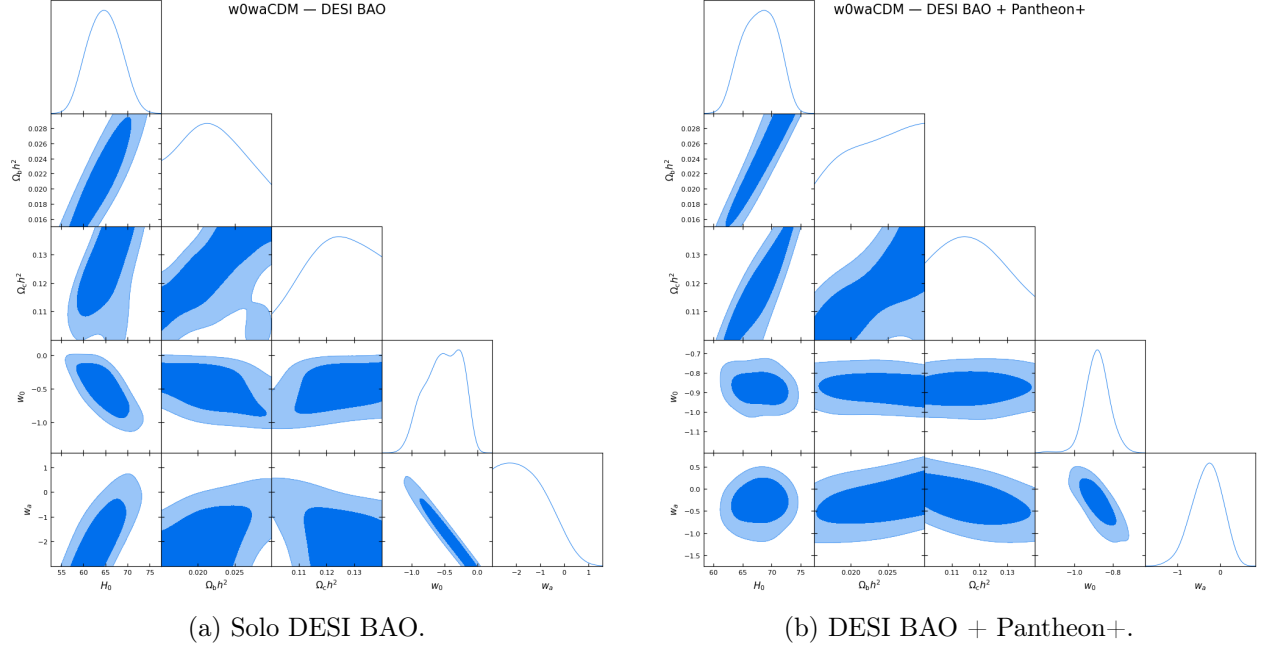


Figura 7: Posterior de Λ CDM no plano para distintos conjuntos de datos.

Aquí vemos como los datos concuerdan entre si, pero a su vez cuando añadimos los datos de CMB es capaz de restringir de buena forma el posterior.

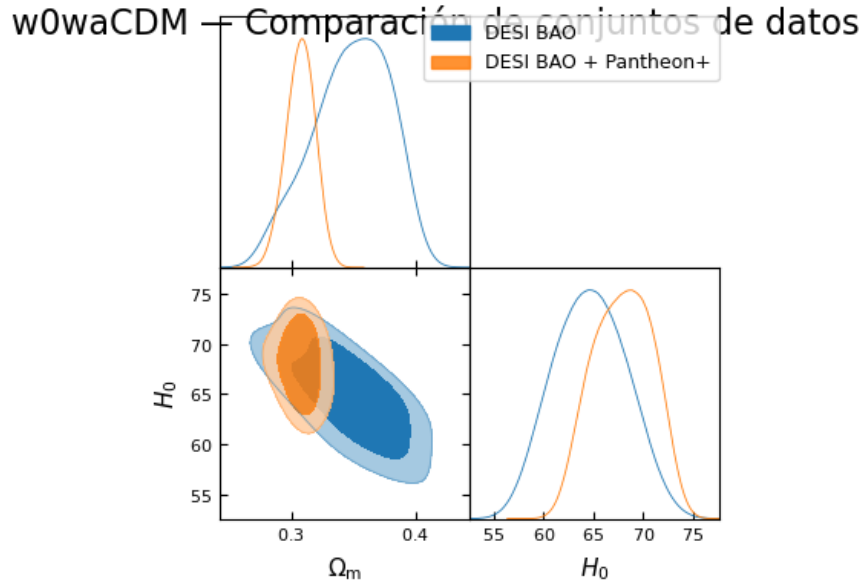


Figura 8: Comparación de Ω_m y H_0 entre conjuntos de datos para w_0w_a CDM.

Comparando w_0 y w_a [9](#) nos damos cuenta que con la combinación de conjuntos de datos somos capaces de restringir de mejor forma los valores de estos parámetros.

w0waCDM — Comparación w entre conjuntos de datos

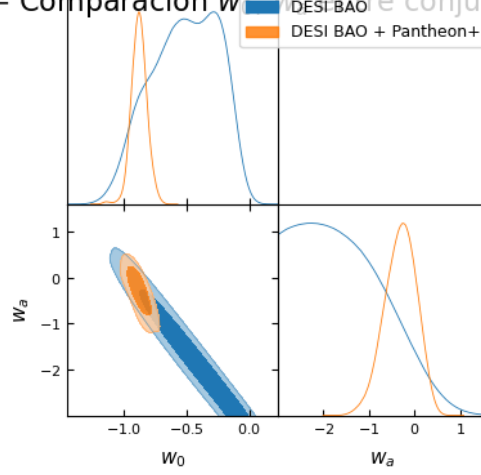


Figura 9: Comparación de w_0 y w_a entre DESI BAO y DESI BAO + Pantheon+ para el modelo $w_0w_a\text{CDM}$.

3.5. Modelo $w_0w_a\text{CDM}$ + curvatura

Por ultimo para este modelo, el cual fue el modelo con mas parámetros, parece que igual encuentra una degeneración en Ω_k , y para el caso de w_0 y w_a sucede algo similar que en el analisis anterior.

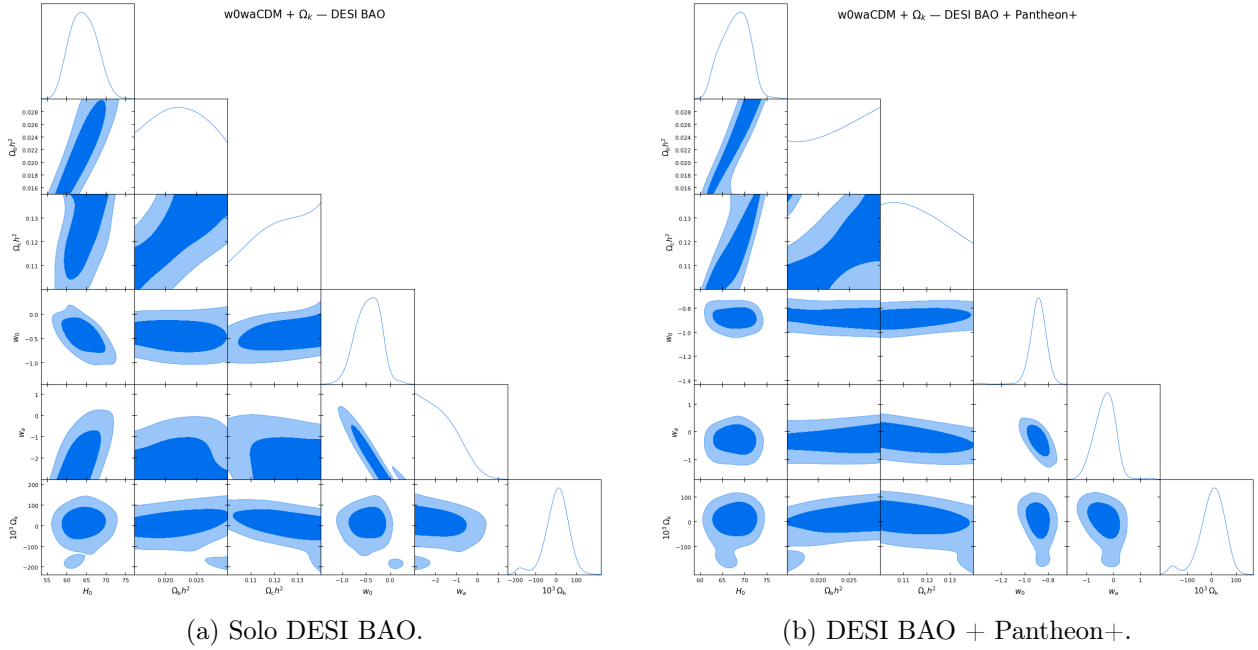


Figura 10: Posterior de ΛCDM no plano para distintos conjuntos de datos.

De igual forma se encuentra que el posterior de DESI BAO + Pantheon+ contiene al posterior de DESI BAO y parece ser que los datos de Pantheon+ ayudan a restringir los parametros de mejor manera.

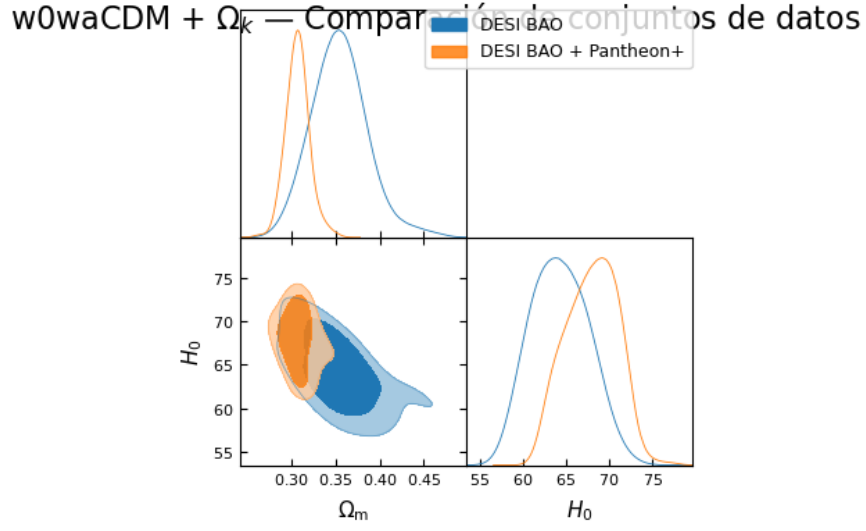


Figura 11: Comparación de Ω_m y H_0 entre conjuntos de datos para $w_0w_a\text{CDM} + \Omega_k$.

3.6. Resumen

En la tabla 2 se resumen los resultados de las inferencias, se registra la media y las cotas inferiores y superiores que encierran al 68 % del posterior.

Cuadro 2: Valores centrales (media) e incertidumbres (68 % C.L.) por modelo y dataset.

Dataset	H_0	Ω_m	$10^3\Omega_k$	w	w_a
FlatLCDM					
DESI BAO	$69,9307^{+4,4785}_{-2,1853}$	$0,2972^{+0,0075}_{-0,0077}$	-	-	-
DESI BAO + P+	$69,4166^{+4,2277}_{-2,3919}$	$0,3041^{+0,0078}_{-0,0078}$	-	-	-
DESI BAO + CMB	$74,1881^{+2,7676}_{-0,1552}$	$0,2334^{+0,0033}_{-0,0243}$	-	-	-
LCDM + Ω_k					
DESI BAO	$69,1636^{+3,5730}_{-2,3838}$	$0,2962^{+0,0103}_{-0,0109}$	$-3,0264^{+56,8438}_{-18,7503}$	-	-
DESI BAO + P+	$68,8043^{+3,3296}_{-2,3373}$	$0,2967^{+0,0094}_{-0,0110}$	$34,8342^{+35,1068}_{-26,3992}$	-	-
DESI BAO + CMB	$63,4850^{+0,8900}_{-0,9438}$	$0,3970^{+0,0077}_{-0,0077}$	$7,1762^{+1,8349}_{-0,6604}$	-	-
wCDM					
DESI BAO	$68,1203^{+3,4782}_{-2,9229}$	$0,3007^{+0,0060}_{-0,0111}$	-	$-0,9222^{+0,0627}_{-0,0852}$	-
DESI BAO + P+	$69,7702^{+3,3547}_{-4,8247}$	$0,2949^{+0,0174}_{-0,0073}$	-	$-1,0937^{+0,2224}_{-0,1137}$	-
w0waCDM					
DESI BAO	$64,7066^{+3,9162}_{-3,8807}$	$0,3484^{+0,0382}_{-0,0259}$	-	$-0,5125^{+0,3480}_{-0,2140}$	$-1,5289^{+0,4484}_{-1,4711}$
DESI BAO + P+	$67,9698^{+3,3154}_{-3,0039}$	$0,3075^{+0,0124}_{-0,0112}$	-	$-0,8801^{+0,0603}_{-0,0601}$	$-0,3075^{+0,3859}_{-0,3252}$
w0waCDM + Ω_k					
DESI BAO	$64,2764^{+3,3722}_{-3,7136}$	$0,3543^{+0,0294}_{-0,0326}$	$4,0325^{+61,1800}_{-44,5380}$	$-0,4499^{+0,2834}_{-0,2336}$	$-1,7430^{+0,3930}_{-1,2570}$
DESI BAO + P+	$67,9778^{+3,5687}_{-2,7885}$	$0,3067^{+0,0126}_{-0,0134}$	$-0,7913^{+58,8507}_{-36,9166}$	$-0,8870^{+0,0691}_{-0,0565}$	$-0,3081^{+0,4097}_{-0,3427}$

4. Conclusiones

Podemos observar que en muchos casos los modelos pueden ser restringidos al usar varios conjuntos de datos, en particular los modelos con w_0w_a CDM se ven beneficiados. Esto quiere decir que no siempre añadir información ayuda a restringir un parámetro, es importante considerar el fenómeno modelado y como la nueva información influye en la inferencia. Por otro lado en distintos análisis se encontraron degeneraciones, las cuales pueden ser prevenidas al usar un mejor prior o mas tiempo de computo. En comparación el artículo propone usar un radio de convergencia $R - 1 = 0,01$ y en este trabajo se dejo en $R - 1 = 0,2$, esto podría mejorarse al usar un radio de convergencia menor y al usar priors un mas informativos.

Referencias

- [1] DESI Collaboration, M. Abdul Karim, et al. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. *Phys. Rev. D*, 112:083514, 2025.
- [2] Planck Collaboration, N. Aghanim, et al. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astron. Astrophys.*, 641:A6, 2020.
- [3] Dan Scolnic et al. The Pantheon+ Type Ia Supernova Sample: The Full Data Set and Light-curve Release. *Astrophys. J.*, 938:113, 2022.

- [4] Jesus Torrado and Antony Lewis. Cobaya: Code for Bayesian Analysis of hierarchical physical models. *JCAP*, 05:057, 2021.
- [5] Diego Blas, Julien Lesgourgues, and Thomas Tram. The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS) II: Approximation schemes. *JCAP*, 07:034, 2011.

A. Uso de IA

En este proyecto se uso IA para ayuda en la generación de gráficas y tablas, ademas del formato para el documento de latex. En la parte de código se uso para corregir errores de instalación y de rastreo en errores en el uso de cobaya.